上海市高等学校信息技术水平考试
人工智能技术及应用（二三级）
考试大纲（2025 年版）

一、考试性质

上海市高等学校信息技术水平考试是上海市全市高校统一的教学考试，是检测和评价高校信息技术基础教学水平和教学质量的重要依据之一。该项考试旨在规范和加强上海高校的信息技术基础教学工作，提高学生的信息技术应用能力。考试对象主要是上海市高等学校在校学生。考试每年举行一次，通常安排在当年的十一月底的星期六或星期日。凡考试成绩达到合格或优秀者，由上海市教育委员会颁发相应的证书。

本考试由上海市教育委员会统一领导，聘请有关专家组成考试委员会，委托上海市教育考试院组织实施。

二、考试目标

考试的目标是考核学生对人工智能基础知识的掌握程度，人工智能经典方法的应用能力，应用人工智能思想和技术解决实际问题和形成系统方案的能力。

三、考试内容和要求

模块类型	知识领域	知识单元	知识点	要求
基础模块	人工智能概述	人工智能基本概念	人工智能定义、起源	理解
		人工智能的发展历史	人工智能研究方向	知道
			人工智能流派	知道
		智能计算系统	智能计算系统定义与组成	理解
		人工智能应用	人工智能典型应用领域与场景	知道

模块类型	知识领域	知识单元	知识点	要求
	人工智能数据处理基础	Numpy 数据类型	多维数据的处理基础	知道
		Pandas 数据类型	表格数据的处理基础	知道
		数据可视化	Matplotlib 绘图基础	掌握
			常见图表类型绘制（2D 散点图、3D 散点图、折线图、条形图、箱型图、饼图等）	掌握
	机器学习基础	机器学习基本概念	机器学习定义及原理	理解
			无监督学习（聚类、特征降维）概念	理解
			有监督学习（分类、回归）概念	理解
			数据预处理（含特征工程）	掌握
			模型训练基本概念	掌握
			性能评估	掌握
		机器学习基础方法	线性回归	掌握
			K 近邻算法	掌握
			K-Means 聚类	掌握
			PCA	知道
	深度学习基础	神经网络基本概念	人工神经网络基础	掌握
			前向传播	掌握
			激活函数	理解
			损失函数	理解
			过拟合与欠拟合	理解
		典型神经网络基础	序贯模型（Sequential）	掌握
			Transformer 基础	知道
	计算机视觉基础	计算机视觉方法基础	图像分割与分类	知道
			目标检测与识别	知道
	语音处理基础	语音处理方法基础	语音识别（说话人、关键词、认证、增强）	知道
			语音合成（如文本到语音）	知道

模块类型	知识领域	知识单元	知识点	要求
	自然语言处理基础	自然语言处理方法基础	垂直任务类（机器翻译、问答系统、信息抽取等）	知道
	人工智能应用基础	智能社会基础	智能社会概念	知道
		智能交通基础	智能交通概念	知道
		智能医疗基础	智能医疗概念	知道
		智能制造基础	智能制造概念	知道
		智能创意基础	智能创意概念	知道
		智能推荐基础	智能推荐概念	知道
		智慧教育基础	智慧教育概念	知道
		机器人基础	机器人概念	知道
		智能驱动科学研究基础	AI4Science 概念	知道
综合模块	逻辑推理与知识图谱	逻辑推理	谓词逻辑表示法	掌握
			推理规则	掌握
			确定性与不确定性推理	理解
		专家系统与知识图谱	专家系统基本原理	理解
			知识图谱基本原理	掌握
			本体知识表示	掌握
	机器学习	机器学习补充方法	逻辑回归	掌握
			决策树	掌握
			支持向量机	掌握
			层次聚类	掌握
			集成模型（如 Boosting、随机森林）	掌握
			LDA	理解
			朴素贝叶斯	知道
		强化学习基本概念	强化学习定义及原理	掌握
			价值函数与 Q 学习	理解

模块类型	知识领域	知识单元	知识点	要求
	深度学习	神经网络补充概念	反向传播	掌握
			梯度下降法	掌握
		神经网络原理与实践	CNN 特点及经典模型（LeNet、ResNet）	掌握
			RNN 特点及经典模型等（LSTM，GRU）	掌握
			Transformer	理解
	人工智能前沿技术	数据增强技术	扩散模型基础	知道
			生成对抗网络（GAN）基础	知道
		多模态技术	多模态基础（感知、数据）	知道
		分布式机器学习与联邦学习	分布式机器学习基础	知道
			联邦学习基础	知道
		生成式大模型技术	基本三要素（数据、算法、算力）	知道
			预训练概念	知道
			检索增强生成（RAG）概念	知道
	人工智能安全与伦理	可信人工智能	可信人工智能的可解释性、安全性、公正性、隐私性	理解
		人工智能伦理	人工智能的伦理和安全挑战	理解
	计算机视觉	计算机视觉基础	特征表示与滤波	理解
			边缘检测与局部特征描述符	理解
		计算机视觉方法与应用	图像分割与分类	掌握
			目标检测与识别	掌握
			生物特征识别	理解
			行为分析	知道
	语音处理	语音处理基础	基本概念（响度、共振峰、掩蔽效应、基音等）	理解
			声音信号预处理与量化	理解
			常用时域、频域、声学特征	理解

模块类型	知识领域	知识单元	知识点	要求
		语音处理方法与应用	常用模型（DNN-HMM、Attention、Transformer 等）	知道
	自然语言处理	自然语言处理基础	词法（分词、词性标注、命名实体识别等）	理解
			句法（句子成分分析、生成式句法、依存式句法等）	理解
		自然语言处理方法与应用	词表示（n-gram 语言模型、word2vec 等）	知道
			句子建模（RNN、LSTM、Transformer 等）	知道
	人工智能应用	智能社会	智能社会技术、应用	理解
		智能交通	智能交通技术、应用	理解
		智能医疗	智能医疗技术、应用	理解
		智能制造	智能制造技术、应用	理解
		智能创意	智能创意技术、应用	理解
		智能推荐	智能推荐技术、应用	理解
		智慧教育	智慧教育技术、应用	理解
		机器人	机器人技术、应用	理解
		智能驱动科学研究	AI4Science 技术、应用	理解

备注：

知识与技能的考核要求分为**了解**、**理解**和**掌握**三个层次，其含义分别为：

了解：知道某原理、现象、方法或技术的存在及特点（比如一些复杂原理、新现象、新技术、新工具等）。

理解：懂得某原理、现象、方法或技术的核心知识和使用方法。

掌握：熟知并能运用某原理、方法或技术解决问题。

四、试卷结构

“应用人工智能技术考核人工智能知识”是人工智能技术及应用考试的主要特色。

试卷结构分成客观题与主观题两部分，建议考生时间分配为：客观题用时 30–50 分钟，主

观题用时 100–120 分钟。

1. 客观题

- 客观题以题包为单位进行放题，每个题包包含 10–20 道选择题（有单选题或多选题标识，包括概念，简单应用，程序改错等），同一客观题包内的题可以回看和修改答案。客观题由机器阅卷，一旦提交某一客观题包的做题结果，后台立刻记录答题情况包括准确率和做题时间，此题包不能再修改答案，并发放下一题包的题目。
- 下一题包的难度根据之前所有题包的答题情况智能给出，基本算法思想是之前做得越好，下一题包的难度就越高；之前做得越差，下一题包的难度就越低。
- 每个考生根据答题情况和智能算法安排做 3–4 个客观题包，全部完成后，智能算法选定主观题包放题。基本算法思想是客观题包答题情况较好的考生，发放三级难度的主 158 观题包；客观题包答题情况较差的考生，发放二级难度的主观题包。

2. 主观题

- 考生只需做 1 个主观题包，共计 4 道题，题型包括程序设计题、方案设计题、分析论述题（提供选项或模块，可进行拖拽、连接、组合、内容补全等操作）。
- 主观题由机器智能阅卷和人工阅卷相结合。机器智能阅卷给出参考分值，后期人工阅卷确定最终主观题得分。

3. 水平和得分

结合客观题和主观题答题情况，最终给予不合格、二级合格、二级优秀、三级合格、三级优秀的水平评定。

表 1 人工智能科目考试题包

题包	考核能力	题型	题量
客观题	人工智能基本素养 智能算法思维能力 编程实现调试能力 持续学习演进能力	选择题（单选题）	每个考生根据答题情况做 3–4 个客观题包，每个题包 10 道选择题和 3 道程序改错选择题。
		选择题（多选题）	
		程序选择题	
主观题	问题系统分析能力 编程实现调试能力 创新应用拓展能力	程序设计	主观题包由客观题答题情况决定难度，每个考生做 1 个主观题包，共 4 道题。
		程序阅读题	
		方案设计	
		分析论述	

注：

- 智能选题（考时，对每位考生的答题情况进行智能选题）
- 智能分析(考完，机器改卷给出客观题答题水平结果和主观题机器阅卷参考结果，考后，阅卷教师参考机器改卷结果对主观题进行批阅；考后，对每位考生进行知识结构分析和掌握程度分析）

五、相关说明

1. 考试时间：150 分钟。
2. 试卷总分：150 分。
3. 等第：不合格、二级合格、二级优秀、三级合格、三级优秀。等第分数线由考委会划定。
4. 考试方式：考试采用基于网络环境的无纸化上机考试。
5. 考试环境：

（1）上海市高等学校信息技术水平考试通用平台。

（2）操作系统：Windows10 中文版。

（3）开发语言：Python3.8。

（4）程序开发环境：Anaconda3-2021.05（默认已安装：Python3.8，以及 NumPy、Pandas、Matplotlib、scikit-learn、Pillow 等第三方包，额外需安装：TensorFlow 2.5.0）。

6. 建议学时数：不低于 32 学时。
7. 参考教材：

[1] 刘垚主编. 大学信息技术 4—人工智能基础与实践（第四版）. 华东师范大学出版社. 2024 年.

[2] 吴飞、潘云鹤编著. 人工智能引论. 高等教育出版社. 2024 年.

六、题型示例

1. 单选题

在手写数字识别问题中，如果忽略训练数据的标签，仅根据特征组将训练数据分类，这是一个_____学习过程。

A. 无监督　　B. 有监督　　C. 弱监督　　D. 半监督

【参考答案】 A

【能力目标】掌握无监督学习特点，考核人工智能基本素养。

【知识内容】知识点是机器学习中，无监督学习的概念。

2. 多选题

文本语料库的可能用到的特征有_____。

A. 文本中词计数

B. 词的向量标注

C. 词性标注（ Part of Speech Tag ）

D. 基本依存语法

【参考答案】 ABCD

【能力目标】 掌握自然语言处理基本概念，考核人工智能基本素养。

【知识内容】知识点是自然语言处理中分词、词性标注、句法分析基础知识。

3. 程序选择题

【例 1】请在以下选项中选择正确函数填入相应程序空格内。

A. random.choice()	B. getAge()
C. range()	D. getSex()
E. random.randint()	F. write()

编写程序，生成 20 个人的模拟信息，包括性别、年龄并把生成的信息写入文本文件。程序如下：

```
def getSex():
    return    (1)    (('男', '女'))


def getAge():
    return str(random.randint(18,100))


def main(filename):
```

```
with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as fp:
    # 写入表头
    fp.write('Sex,Age\n')
    # 生成 20 个人的随机信息
    for i in range(20):
        sex =    (2)
        age =    (3)
        line = ','.join([sex,age])+'\n'
    fp.write(line)
```

【参考答案】(1)【A】;(2)【D】;(3)【B】

【能力目标】考核人工智能基本素养和编程实现调试能力。

【知识内容】知识点是机器学习中的数据集。

【例 2】请在以下选项中选择正确代码填入相应程序空格内。

A. ss.fit_transform(X_train)	B. knc.predict(X_test)
C. data, target, test_size=0.7	D. ss.transform(X_train)
E. classification_report(y_test,y_predict	F. data, target, test_size=0.3
G. knc.predict(X_train)	H. knc.fit(X_train, y_train)
I. report(y_test,y_predict	J. knc.fit(X_test, y_test)

程序实现以下功能：

1. 读取鸢尾花数据集，将数据集随机划分为训练集和测试集，且测试集所占比例为 30%。
2. 对训练集进行标准化拟合和转换，对测试集进行标准化转换。
3. 基于 KNN 算法进行分类，利用训练集的特征数据和标签数据进行模型拟合。
4. 对测试集的特征数据进行类别预测，预测结果储存在变量 y_predict 中。
5. 根据测试集的标签数据，以及预测结果，计算并显示主要分类指标的文本报告。

请从以下选项中选择正确的代码填入相应的横线处，补全程序。

程序运行结果如下图所示。注意:考生只可补全代码,不可修改或删除横线处以外任何代码。

	precision	recall	f1-score	support
setosa	1.00	1.00	1.00	15
versicolor	0.84	1.00	0.91	16
virginica	1.00	0.79	0.88	14
accuracy			0.93	45
macro avg	0.95	0.93	0.93	45
weighted avg	0.94	0.93	0.93	45

程序代码如下：

```
#导入库
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.metrics import classification_report       #导入用于显示主要分类指标文本报告的函数

#利用 load_iris 读取鸢尾花数据集
iris = load_iris()
data = iris.data
target = iris.target
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(___(1)___, random_state=8) #3 分切分数据集，测试集占比 30%

#标准化数据
ss = StandardScaler()
X_train = ___(2)___                    #3 分   对训练集拟合和转换
X_test = ss.transform(X_test)

#使用 K 近邻分类器对测试数据进行类别预测
```

```
knc = KNeighborsClassifier()
___(3)___                                  #3 分   模型拟合
y_predict = ___(4)___                      #3 分   模型预测


#显示主要分类指标的文本报告
report = ___(5)___,target_names=iris.target_names)     #3 分
print(report)
```

【参考答案】

（1）F、data, target, test_size=0.3

（2）A、ss.fit_transform(X_train)

（3）H、knc.fit(X_train, y_train)

（4）B、knc.predict(X_test)

（5）E、classification_report(y_test,y_predict

【能力目标】

（1）理解训练相关概念，考核机器学习基础和应用能力；

（2）理解数据预处理，考核机器学习基础和应用能力；

（3）掌握 KNN 算法的应用，考核机器学习基础和应用能力；

（4）掌握 KNN 算法的应用，考核机器学习基础和应用能力；

（5）理解评价指标，考核机器学习基础和应用能力。

【知识内容】

（1）训练相关概念（数据集的切分）;

（2）数据预处理（数据集的标准化）;

（3）KNN 算法的应用（KNN 的模型拟合）;

（4）KNN 算法的应用（KNN 的模型预测）;

（5）评价指标（分类指标报告）。

4. 程序设计

要求：请补全程序中缺失的部分。

题目：采用 Sklearn 绘制散点图，并呈现在右上方。

```
import xlrd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from sklearn import model_selection
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn import metrics
data = xlrd.open_workbook(sandianshuju.xlsx')
sheet = data.sheet_by_index(0)
Density = sheet.col_values(6)
Sugar = sheet.col_values(7)
Res = sheet.col_values(8)
# 读取原始数据
X = np.array( [Density, Sugar] )
# y 的尺寸为(17)
y = np.array(Res)
X = X.reshape(17,2)
# 绘制分类数据
f1 = plt.figure(1)
plt.title('watermelon_3a')
plt.xlabel('density')
plt.ylabel('ratio_sugar')
# 绘制散点图(x 轴为密度， y 轴为含糖率，呈现在右上方)
plt.scatter(X[y == 0,0], X[y == 0,1], marker = 'o', color = 'k', s=100, label = 'bad')
plt.scatter(X[y == 1,0], X[y == 1,1], marker = 'o', color = 'g', s=100, label = 'good')
plt.legend(___(1)___)
plt.show( )162
# 从原始数据中选取一半数据进行训练，另一半数据进行测试
X_train, X_test, y_train, y_test = model_selection.train_test_split(X, y, test_size=0.5,
random_state=0)
```

```
# 逻辑回归模型
log_model = LogisticRegression( )
# 训练逻辑回归模型
log_model.fit( X_train, X_test)
# 预测 y 的值
y_pred = log_model.predict(___(2)___)
# 查看测试结果
print(metrics.confusion_matrix(y_test, y_pred))
print(metrics.classification_report(y_test, y_pred))
```

【参考答案】（1）loc = 'upper right'；（2）X_test

【能力目标】本题需要一定的知识综合理解能力，涉及机器学习模型库的使用，图形可视化的实现方法，考核人工智能基本素养、智能算法思维能力和编程实现调试能力。

【知识内容】知识点是机器学习中的 Logistic 回归实现。

5. 程序阅读题

阅读和分析程序，按下列要求完成题目。程序通过神经网络对 Fashion MNIST 数据集进行分类训练和模型评估。程序运行结果如样张所示。注意：此题仅做阅读和分析，无需运行和调试。

请针对程序中 5 处【_题号_】所在的代码行，从以下选项中选择对该行恰当的代码解释，并将选项编号填入【 】内，如【A】，注意编号不区分大小写。

A. 导入 tf 库，命名为 tensorflow。

B. 以 load_model('model_2024.h5')为名保存模型。

C. 显示训练集的前 9 个图像及其类别。

D. 显示测试集的前 10 个图像及其类别。

E. 加载名为 model_2024.h5 的模型。

F. 添加名为 softmax 的输入层，该层包含 10 神经元，激活函数为 Output。

G. 模型评估。

H. 添加名为 Output 的输出层，该层包含 10 神经元，激活函数为 softmax。

I. 模型构建。

J. 导入 tensorflow 库，命名为 tf。

```
# 导入库
import tensorflow as tf                                                    #【_1_】
import matplotlib.pyplot as plt

# 载入 fashion_mnist 数据集
fashion_mnist = tf.keras.datasets.fashion_mnist
(X_train, y_train), (X_test, y_test) = fashion_mnist.load_data()

# 建立映射表
class_names = ['T-shirt/top', 'Trouser', 'Pullover', 'Dress', 'Coat',
                        'Sandal', 'Shirt', 'Sneaker', 'Bag', 'Ankle boot']

plt.figure(figsize=(12,8))
for i in range(0, 9):
    plt.subplot(3,3,i+1)
    plt.imshow(X_train[i], cmap='gray')
    plt.xticks([])
    plt.yticks([])
    plt.title("True="+str(class_names[y_train[i]]))
plt.show()                                                                 #【_2_】

# 利用 reshape 函数转换数字图像
X_train_reshape = X_train.reshape(X_train.shape[0], 28*28)
X_test_reshape = X_test.reshape(X_test.shape[0], 28*28)

# 归一化数字图像
X_train_norm, X_test_norm = X_train_reshape / 255.0, X_test_reshape / 255.0

# 构建 Sequential 模型
```

```
model = tf.keras.models.Sequential()
model.add(tf.keras.layers.Dense(40,input_dim=28*28,activation='relu',name='Hidden1'))
model.add(tf.keras.layers.Dense(40, activation='relu', name='Hidden2'))
model.add(tf.keras.layers.Dense(10,activation='softmax',name='Output'))          #【_3_】

# 打印模型概况
print(model.summary())

# 模型编译
print('compiling...\n')
model.compile(optimizer='adam',
                        loss='sparse_categorical_crossentropy',
                        metrics=['accuracy'])

print('fitting...\n')
model.fit(X_train_norm, y_train, epochs=4, validation_split=0.25, verbose=2)

print('evaluating ...\n')
model.evaluate(X_test_norm, y_test, verbose=2)                                  #【_4_】

modelname='model_2024.h5'
print('model saving ...\n')
model.save(modelname)

print('loading model ...\n')
model = tf.keras.models.load_model(modelname)                                   #【_5_】
print('predicting...\n')
prediction=model.predict_classes(X_test_norm)
```

```
print("{:15}\t{:15}".format("True","Prediction"))
for i in range(0, 9):
    print("{:15}\t{:15}".format(str(class_names[y_test[i]]),str(class_names[prediction[i]])))
```

【参考答案】J、C、H、G、E

【能力目标】本题需要一定的知识综合理解能力，涉及神经网络的构建与评估，以及图形可视化的实现方法等，考核人工智能基本素养、智能算法思维能力。

【知识内容】知识点是神经网络的构建。

6. 方案设计

如何为自动驾驶汽车提供训练数据？如何进行训练？

【参考答案】

提供数据：（1）汽车数据收集：传感器信号、视频等（2）模拟环境数据

训练方法：（1）监督学习；（2）强化学习

【能力目标】本题需要一定的知识综合知识，理解无人驾驶和智能交通领域知识基础和应用常识，考核问题理解分析能力、创新应用拓展能力和持续学习演进能力。

【知识内容】知识点是智能交通的定义及主要技术。

7. 分析论述

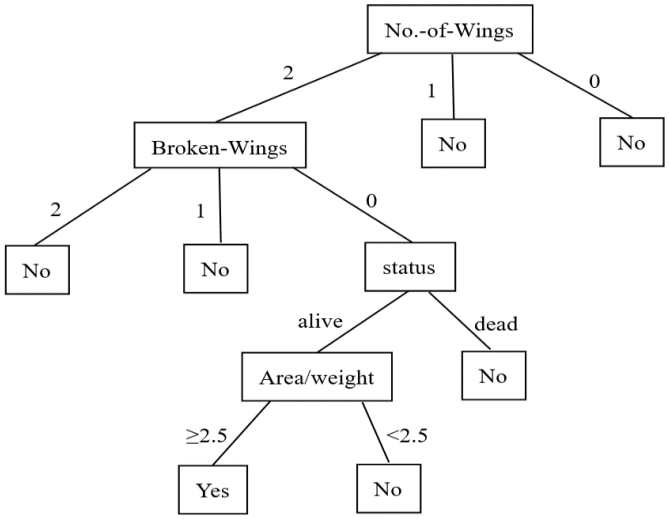
鸟能飞的实例见下表：

Instance	No. of Wings	Broken Wings	Living Status	Wing Area/Weight	Fly
1	2	0	alive	2.5	T
2	2	1	alive	2.5	F
3	2	2	alive	2.6	F
4	2	0	dead	3	F
5	2	0	dead	3.2	F
6	0	0	alive	0	F
7	1	0	alive	0	F
8	2	0	alive	3.4	T
9	2	0	alive	2	F

（1）请画出鸟飞的决策树（注：上机考试时提供多个模块供拖拽、连接、补全数字）；

（2）鸟飞的规则是什么？

【参考答案】（1）



（2）Fly=(no.-of-wings=2)∧(broken-wings=0) ∧(status=alive) ∧(area/weight≥2.5)

【能力目标】掌握决策树模型构建及应用，考核人工智能基本素养、问题理解分析能力。

【知识内容】知识点是机器学习中的决策树模型原理与方法。